

Reti Wireless e Mobili

Indice

1. Lezione 15 [10/03]	3
1.1. Rete satellitare	3
1.1.1. Orbite	3
1.1.2. Architettura	3
1.1.3. NTN	4

1. Lezione 15 [10/03]

1.1. Rete satellitare

Finiamo il nostro corso con la **rete satellitare**.

Il **piano orbitale** è un piano inclinato di un certo angolo rispetto alla linea dell'**equatore**. Su questo piano girano i satelliti. Le **costellazioni** sono un insieme di piani orbitali.

La **geometria** del link satellitare si articola in tre punti:

1. **angolo azimuth**, che è rispetto al nord geografico in senso orario, ed è quello che ci orienta verso il satellite;
2. **angolo di elevazione**, che è rispetto all'orizzonte e ha il **punto di Zenit** a 90 gradi;
3. **angolo di copertura**, che indica quanto copriamo della superficie terrestre con il satellite.

Se prima eravamo noi in movimento, ora è il satellite che può variare di molto la distanza del nostro link (quando non siamo con satelliti geostazionari).

Un altro aspetto da considerare l'**attenuazione** del segnale in funzione dell'angolo di elevazione: infatti, avendo poca elevazione dobbiamo attraversare l'atmosfera storti, e quindi abbiamo più effetti di **assorbimento atmosferico**.

1.1.1. Orbite

Abbiamo tre tipi di orbite:

1. orbita **Geostationary Earth Orbit** (GEO), la più lontana, che ha durata di orbita di esattamente un giorno e ruota come la terra. Si trova oltre i 35k chilometri e ha qualità del segnale bassa con elevato delay;
2. orbita **Low Earth Orbit** (LEO), la più vicina, tra i 500 e 1500 chilometri di altitudine. Presenta basso delay e uso migliore dello spettro, ma la copertura richiede di fare handover visto che il periodo di orbita è molto breve;
3. orbita **MEO** (Medium Earth Orbit), che ha una posizione che prende il meglio e il peggio delle due presentate prima.

Come vediamo in questo grafico, nelle orbite basse abbiamo delay, periodi e coperture piccole, mentre nelle orbite più alte tutti questi fattori crescono.

Nelle GEO in realtà abbiamo anche le **Geosynchronous Earth Orbit** (GSO), che hanno una traiettoria che forma un 8 nel cielo.

Sulle orbite LEO e MEO ci serve una **costellazione** di satelliti per garantire una copertura continua globale – o almeno regionale.

1.1.2. Architettura

L'**architettura** della rete satellitare è formata da tre segmenti:

1. **space segment**, che sono i satelliti e le costellazioni con l'**Inter-satellite link**;
2. **ground segment**, che ha due sotto-blocchi:
 - una parte gestisce lo space segment tramite telemetria, allineamento e tracking;
 - una parte fa da **gateway** per uscire dalla rete satellitare;
3. **user segment**, che sono gli **utenti fissi** (antenne/parabole) e **mobili** (UE che cammina) che usano i servizi della rete.

La **comunicazione satellitare** avviene uplink dalla stazione al satellite, e poi in downlink con il percorso opposto. L'area di copertura è maggiore del wireless terrestre, a patto di avere del delay in più. Possibile fare anche la **comunicazione broadcaster**.

Il **livello MAC** funziona tramite periodi di **contention-free** con:

1. **TDMA**, che richiede grande sincronizzazione e potenza;
2. **FDMA**, che però ha grande effetto doppler;
3. **CDMA**, che ora è usato da quasi tutti, in cui ogni satellite ha un codice;
4. **OFDMA**, che anche lui ha il doppler ma con 5G-NTN si riesce ad utilizzare, come fa ad esempio Starlink.

1.1.3. NTN

La **Integrated Satellite-Terrestrial Networks** si chiedono come includere la rete cellulare nel mondo satellitare, ovvero si chiedono se sia possibile avere un satellite che fa anche da eNodeB.

Le motivazioni sono molteplici:

1. dare connettività in aree remote dove la rete cellulare non arriva;
2. dare continuità di servizio;
3. migliorare l'affidabilità della rete in caso di catastrofi naturali;
4. aumentare la scalabilità della rete.

L'integrazione avviene tramite un **relay**, che fa da ripetitore del segnale aumentandone la qualità al livello fisico, così che gli UE possano ricevere il segnale.

Possibile anche usare il **link di backhaul**, ovvero il satellite connette gli eNodeB alla rete core.

Infine, è possibile anche il **direct access**, in cui il satellite offre connettività direttamente ai dispositivi.

Possiamo fare poi come in 5G, ovvero dividere la CU (a terra) e le varie DUs (sui satelliti).